第二章 一阶逻辑

一、单项选择题

1．下列等价式不正确的是(A)。

A. $\forall x(P(x)\vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x)\vee\forall xQ(x)$　　B. $\forall x(P(x)\wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x)\wedge\forall xQ(x)$

C. $\exists x(P(x)\vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x)\vee\exists xQ(x)$　　D. $\forall x(P(x)\wedge Q) \Leftrightarrow \forall xP(x)\wedge Q$

2．设 $A(x)$: x 是人，$B(x)$：x 犯错误，命题“没有不犯错误的人”符号化为(D)。

A．$\forall x(A(x)\wedge B(x))$　　B．$\neg\exists x(A(x)\rightarrow\neg B(x))$

C．$\neg\exists x(A(x)\wedge B(x))$　　D．$\neg\exists x(A(x)\wedge\neg B(x))$

3. 设解释 R 如下：论域 D 为实数集，a=0, $f(x,y)$=x-y, $A(x,y)$: $x<y$。下列公式在 R 下为真的是(A)。

A. (∀ x)(∀ y)(∀ z)(A(x,y))→A(f(x,z),f(y,z))　　B. (∀ x)A(f(a,x), a)

C. (∀ x)(∀ y)（A(f(x,y),x))　　D. (∀ x)(∀ y)(A(x,y)→A(f(x,a),a))

4. 设 B 是不含变元 x 的公式，谓词公式(∀ x)(A(x)→B)等价于(　A　)。

A. (∃x)A(x)→B　　B.(∀ x)A(x)→B

C. A(x)→B　　D.(∀ x)A(x)→(∀ x)B

5. 谓词公式(∀ x)(P(x,y))→(∃z)Q(x,z)∧(∀ y)R(x,y)中变元 x(C)。

A. 是自由变元但不是约束变元

B. 既不是自由变元又不是约束变元

C. 既是自由变元又是约束变元

D. 是约束变元但不是自由变元

6．下列等值式不正确的是（ C ）。

A．¬ (∀ x)A ⇔ (∃x) ¬A

B．(∀ x)(B→A(x)) ⇔ B→(∀ x)A(x)

C．(∃x)(A(x)∧B(x)) ⇔ (∃x)A(x)∧(∃x)B(x)

D．(∀ x)(∀ y)(A(x)→B(y)) ⇔ (∃x)A(x)→(∀ y)B(y)

7．谓词公式(∃x)P(x,y)∧(∀ x)(Q(x,z)→(∃x)(∀ y)R(x,y,z))中量词 ∀ x 的辖域是（ C ）。

A．(∀ x)Q(x,z)→(∃x)(∀ y)R(x,y,z))

B．Q(x,z)→(∀ y)R(x,y,z)

C．Q(x,z)→(∃x)(∀ y)R(x,y,z)

D．Q(x,z)

8. 利用谓词的约束变元改名规则和自由变元代入规则，可将如下公式：

$(\forall x)(p(x,y)\rightarrow(\exists z)Q(x,z))\wedge(\forall y)R(x,y)$ 改写成(　A　)。

A. $(\forall z)(p(z,y)\rightarrow(\exists y)Q(z,y))\wedge(\forall s)R(z,s)$

B. $(\forall z)(p(z,y)\rightarrow(\exists s)Q(x,s))\wedge(\forall y)R(z,y)$

C. $(\forall x)(p(x,m)\rightarrow(\exists y)Q(x,y))\wedge(\forall m)R(m,m)$

D. $(\forall x)(p(y,y)\rightarrow(\exists y)Q(x,y))\wedge(\forall s)R(y,s)$

9. 设论域为整数集，下列谓词公式中真值为假的是(B)。

A. $(\forall x)(\exists y)(x\cdot y=0)$　　B. $(\forall x)(\exists y)(x\cdot y=1)$

C. $(\exists y)(\forall x)(x\cdot y=x)$　　D. $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(x-y=z)$

10．下列等价式正确的是（　C　）。

A．$\neg(\exists x)A\Leftrightarrow(\exists x)\neg A$　　B．$(\forall x)(\forall y)A\Leftrightarrow(\exists x)(\forall y)A$

C．$\neg(\forall x)A\Leftrightarrow(\exists x)\neg A$　　D．$(\forall x)(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\vee(\forall x)B(x)$

11．设个体域是整数集，则下列命题的真值为真的是（　C　　）。

A．$\exists y\forall x(x\cdot y=1)$　　B．$\forall x\exists y\ (x\cdot y\neq 0)$

C．$\forall x\exists y\ (x\cdot y=y^2)$　　D．$\exists y\forall x(x\cdot y=x^2)$

12．关于谓词公式（∀x）(∀y)(P(x,y)∧Q(y,z))∧(∃x)p(x,y), 下面的描述中错误的是（　B）。

A．（∀x）的辖域是（∀y）（P（x,y）∧Q(y,z)）

B．z 是该谓词公式的约束变元

C．（∃x）的辖域是 P（x,y）

D．x 是该谓词公式的约束变元

13．设论域 D={a,b}，与公式∃xA（x）等价的命题公式是（　C　　）。

A．A（a）∧A（b）　　B．A（a）→A（b）

C．A（a）∨A（b）　　D．A（b）→A（a）

14．在公式（x∀）F（x，y）→（∃y）G（x，y）中变元 x 是（ C ）。

A．自由变元　　B．约束变元

C．既是自由变元，又是约束变元　　D．既不是自由变元，又不是约束变元

二、填空题

1．公式$\forall x(F(x)\rightarrow G(y))\rightarrow\exists y(H(x)\wedge L(x,y,z))$中的自由变元为 x,y,z ，约束变元为 x,y 。

2. 使公式$(\exists x)(\exists y)(A(x)\wedge B(y))\Leftrightarrow(\exists x)A(x)\wedge(\exists y)B(y)$成立的条件是 A(x)不含有 y， B(y)不含有 x。

3.设 M(x): x 是人，D(s): x 是要死的，则命题“所有的人都是要死的”可符号化为$(\forall x)(M(x)\rightarrow D(x))$,其中量词$(\forall x)$的辖域是 $M(x)\rightarrow D(x)$ 。

4．前束范式具有形式$(Q_1V_1)(Q_2V_2)\ldots(Q_nV_n)A$，其中 $Q_i(1\le i\le n)$为 ∀或∃ ，A 为不含量词 的谓词公式。

5．设论域是{a,b,c}，则$(\forall x)S(x)$等价于命题公式 $S(a)\wedge S(b)\wedge S(c)$ ；$(\exists x)S(x)$等价于命题公式 $S(a)\vee S(b)\vee S(c)$。

6.设论域 D={a,b},则$(\exists x)P(x)\Leftrightarrow P(a)\vee P(b)$,$(\forall x)(\exists y)Q(x,y)\Leftrightarrow (Q(a,a)\vee Q(a,b))\wedge(Q(b,a)\vee Q(b,b))$。

7.使公式$(\forall x)(\forall y)(A(x)\vee B(y))\Leftrightarrow((\forall x)A(x)\vee(\forall y)B(y))$成立的条件是 A(x)不含有 y，B(y)不含有 x。

8．给定谓词合式公式 A，其中一部分公式形式为$(\forall x)B(x)$或$(\exists x)B(x)$，则量词∀，∃后面所跟的 x 称为 指导变元或作用变元，而称 B 为相应量词的辖域或作用域 。

9．使公式（$\exists x$）（$\forall y$）（A（x）→B（y））⇔（（$\exists x$）A（x）→（$\forall y$）B（y））成立的条件是 A（x） 不含有 y，B（y） 含有 x。

10．（$\forall x$）（$\forall y$）（（P（x，y）↔Q（y，z））∧$\exists x$P（x，y）中$\forall x$ 的辖域为 （P（x，y）↔Q（y，z），$\exists x$ 的辖域为 P（x，y） 。

三、计算题

1. 求公式$\neg((\forall x)F(x,y)\rightarrow(\exists y)G(x,y))\vee(\exists x)H(x)$的前束范式。

原式$\Leftrightarrow\neg(\forall x_1F(x_1,y)\rightarrow\exists y_1G(x,y_1))\vee\exists x_2H(x_2)$　(换名)

$\Leftrightarrow\neg\exists x_1\exists y_1(F(x_1,y)\rightarrow G(x,y_1))\vee\exists x_2H(x_2)$

$\Leftrightarrow\forall x_1\forall y_1\neg(F(x_1,y_1)\rightarrow G(x,y_1))\vee\exists x_2H(x_2)$

$\Leftrightarrow\forall x_1\forall y_1\exists x_2(\neg(F(x_1,y_1)\rightarrow G(x,y_1))\vee H(x_2)$

$\Leftrightarrow\neg(\forall x)A(x)\vee(\exists x)B(x)\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\rightarrow(\exists x)B(x)$

2. 如果论域是集合{a,b,c}，试消去给定公式中的量词：$(\exists y)(\forall x)(x+y=0)$ 。

解：原式$\Leftrightarrow(\forall x)(x+a=0)\vee(\forall x)(x+b=0)\vee(\forall x)(x+c=0)$　(2 分)

$\Leftrightarrow[(a+a=0)\wedge(b+a=0)\wedge(c+a=0)]\vee[(a+b=0)\wedge(b+b=0)\wedge(c+b=0)]\vee[(a+c=0)\wedge(b+c=0)\wedge(c+c=0)]$　(2 分)

3.求公式 $(\exists x)(f(x)\wedge(\forall y)G(x,y,z))\rightarrow(\exists z)H(x,y,z)$ 的前束范式

解：原式$\Leftrightarrow \exists x_1(F(x_1) \wedge \forall y_1 G(x_1,y_1,z)) \rightarrow \exists z_1 H(x,y,z_1)$

$\Leftrightarrow \exists x_1 \forall y_1(F(x_1) \wedge G(x_1,y_1,z)) \rightarrow \exists z_1 H(x,y,z_1)$

$\Leftrightarrow \forall x_1 \exists y_1((F(x_1) \wedge G(x_1,y_1,z)) \rightarrow \exists z_1 H(x,y,z_1))$

$\Leftrightarrow \forall x_1 \exists y_1 \exists z_1((F(x_1) \wedge G(x_1,y_1,z)) \rightarrow H(x,y,z_1))$

4．设个体域为 D={a,b,c}，将下列各公式的量词消去。

(1) $\forall x$ (F(x) $\rightarrow$G(x));

(2) $\forall x$ (F(x)$\vee\exists y$ G(y));

(3) $\forall x \exists y$ F(x,y)。

解 (1) $\forall x$ (F(x) $\rightarrow$G(x))

$\Leftrightarrow$ (F(a) $\rightarrow$G(a))$\wedge$(F(a) $\rightarrow$G(a))$\wedge$(F(a) $\rightarrow$G(a))

(2) $\forall x$ (F(x)$\vee\exists y$ G(y))

$\Leftrightarrow\forall x$ F(x)$\vee\exists y$ G(y)

$\Leftrightarrow$ (F(a)$\wedge$F(b)$\wedge$F(c))$\vee$(G(a)$\vee$G(b)$\vee$G(c))

(3) $\forall x \exists y$ F(x,y)

$\Leftrightarrow\exists y$ F(a,y)$\wedge\exists y$ F(b,y)$\wedge\exists y$ F(c,y)

$\Leftrightarrow$(F(a,a)$\vee$F(a,b)$\vee$F(a,c))$\wedge$(F(b,a)$\vee$F(b,b)$\vee$F(b,c))$\wedge$(F(c,a)$\vee$F(c,b)$\vee$F(c,c))

5．将下列命题符号化，如果个体域是实数集 R，指出各个命题的真值。

(1) 对所有的 x，都存在 y，使得 xy=0。

符号化为：$\forall x \exists y(xy=0)$；命题为真。

(2) 存在 x，对所有的 y 都有 xy=0。

符号化为： $\exists x \forall y(xy=0)$；命题为真。

(3) 对所有的 x，都存在 y，使得 y=x+1。

符号化为：$\forall x \exists y(y=x+1)$；命题为真。

(4) 对所有的 x 和 y，都有 xy=yx。

符号化为：$\forall x \forall y(xy=yx)$；命题为真。

(5) 存在 x，对所有的 y，使得 xy=1。

符号化为： $\exists x \forall y(xy=1)$；命题为假。

6. 符号化苏格拉底三段论：

所有人都是要死的；苏格拉底是人；所以苏格拉底是要死的。

解 设 $P(x)$: x 是人，$D(x)$: x 会死，a:苏格拉底，则苏格拉底三段论符号化为

$\forall x\,(P(x)\rightarrow D(x))$；$P(a)$；$D(a)$。

四、证明题

在个体域 D=$\{a_1,a_2,\ldots, a_n\}$中证明等价式：$(\exists x)(A(x)\rightarrow B(x))\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\rightarrow(\exists x)B(x)$

证明$(\exists x)(A(x)\rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x)\vee B(x))$

$\Leftrightarrow(\neg A(a_1)\vee B(a_1))\vee(\neg A(a_2)\vee B(a_2))\vee\ldots\vee(\neg A(a_n)\vee B(a_n)))$

$\Leftrightarrow(\neg A(a_1)\vee A(a_2)\vee\ldots\vee\neg A(a_n)\vee(B(a_1)\vee B(a_2)\vee\ldots\vee(B(a_n))$

$\Leftrightarrow\neg(A(a_1)\wedge A(a_2)\wedge\ldots\wedge A(a_n))\vee(\neg B(a_1)\vee B(a_2)\vee\ldots\vee(B(a_n))$